
SmartBlue Tasmota Manager – Felhasználói kézikönyv

Verzió: 2026-06-07

Célközönség: Zsolti (Sogi), Robi, Alfréd – helyszíni üzembe helyezők

Képernyőképek: [screenshots/](#)[HOW-TO-UPDATE.md](#)

Tartalom

- Előfeltételek és elindítás
 - Flash tab – Firmware égetés
 - Kapcsolat tab – Csatlakozás az eszközhöz
 - Config tab – Eszköz konfigurálása
 - Board tab – Vizuális pin térkép és eszköz állapot
 - MQTT Monitor tab – Broker figyelés
 - Rules tab – Automatizálási szabályok
 - Tipikus munkafolyamat – Új eszköz üzembe helyezése
 - Hibaelhárítás
-

1. Előfeltételek és elindítás

Hardver

- USB-soros adapter (CH340 vagy CP2102 chip alapú – legtöbb ESP fejlesztői panelen beépített)
- ESP32 vagy ESP8266 alapú eszköz (Wemos D1 Mini, NodeMCU, ESP32 DevKit, Sonoff stb.)
- Adatátviteli USB kábel (nem minden USB kábel adatátviteli – egyes kábelek csak töltők!)

Driver telepítés (Windows)

Ha az eszköz nem jelenik meg a portlistában, telepítsd az USB-soros chip driverét:

Chip	Driver letöltés
CH340 / CH341	https://www.wch-ic.com/downloads/CH341SER_EXE.html

Chip	Driver letöltés
CP2102 (Silicon Labs)	https://www.silabs.com/developers/usb-to-uart-bridge-vcp-drivers

☐☐ Driver telepítés után **újra kell indítani** a számítógépet.

Az alkalmazás futtatása

A kicsomagolt mappán belül kattints duplán az **.exe-re**:

```
SmartBlue-TasmotaManager\
  SmartBlue-TasmotaManager.exe ← ez az indítóprogram
  _internal\                    ← ez mindig az exe mellett kell lenni!
```

☐☐ Az **_internal** mappa kötelező melléklet – nélküle az alkalmazás nem indul el.

Ha máshová másolod az exe-t, az **_internal** mappát is magaddal kell vinni.

Megnyílik egy fekete terminálablak a TUI felülettel. Az alkalmazás 6 tabból áll:

Tab	Billentyű	Funkció
☐ Flash	F1	Firmware letöltés és égetés
☐ Kapcsolat	F2	Csatlakozás soros porton vagy WiFi-n (HTTP)
☐ Config	F3	WiFi, MQTT, GPIO konfiguráció összeállítása és küldése
☐ Board	F4	Vizuális pin térkép, élő eszköz állapot
☐ MQTT	F5	MQTT broker monitor, topic fa, payload viewer
☐ Rules	F6	Tasmota automatizálási szabályok vizuális szerkesztője

Kilépés: Q billentyű

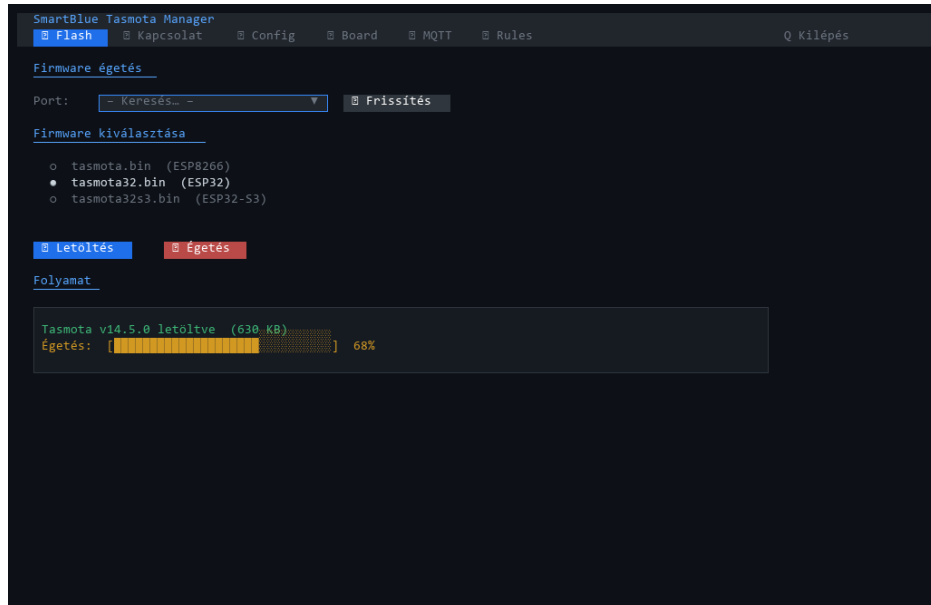
```
SmartBlue Tasmota Manager
Flash Kapcsolat Config Board MQTT Rules Q Kilépés

SmartBlue Tasmota Manager - IoT eszközök konfigurálása

Navigáció: F1-F6 billentyűkkel válthat tabok között
Kilépés: Q billentyű
```

2. Flash tab – Firmware égetés

Ezt a lépést csak akkor kell elvégezni, ha az eszközön még nincs Tasmota firmware, vagy frissíteni kell a verziót. Ha az eszközön már fut Tasmota, ugorj a 3. fejezetre.



Az égetés lépései

1. lépés – Eszköz csatlakoztatása és port kiválasztása

Csatlakoztasd az ESP-t USB-n. Kattints az ☐ **Frissítés** gombra – a legördülő listában megjelenik az eszköz portja (pl. COM3). Ha több port is van, húzd ki az ESP-t, nézd meg melyik tűnt el, majd csatlakoztasd vissza – az lesz a helyes port.

2. lépés – Firmware kiválasztása

Firmware	Mikor válaszd
tasmota.bin	ESP8266 alapú eszközök: Wemos D1 Mini, NodeMCU v3, Sonoff Basic/S20/TH/4CH/Mini
tasmota-lite.bin	ESP8266, ha kevés a flash memória (régebbi eszközök)
tasmota32.bin	ESP32 alapú fejlesztői panelek (DevKit V1, ESP-WROOM-32)
tasmota32s3.bin	ESP32-S3 alapú panelek

3. lépés – Letöltés

Kattints a ☐ **Letöltés** gombra. Az alkalmazás letölti a legfrissebb verziót a Tasmota GitHub oldaláról. A letöltés előrehaladása a „Folyamat” ablakban látható.

4. lépés – Égetés

Kattints a **Égetés** gombra. Az égetés előtt a szoftver törli a flash memóriát, majd feltölti az új firmware-t.

Égetés közben ne húzd ki az eszközt!

Az égetés általában 30-90 másodpercet vesz igénybe.

Ha az égetés leáll **Failed to connect** hibával: tartsd lenyomva az ESP32 BOOT gombját az égetés elindítása után, majd engedd el, amikor a „Connecting...” felirat megjelenik.

5. lépés – Sikeres égetés után

Az eszköz újraindul és Tasmota AccessPointot nyit:

tasmota-XXXXXX nevű WiFi hálózat jelenik meg, IP: **192.168.4.1**.

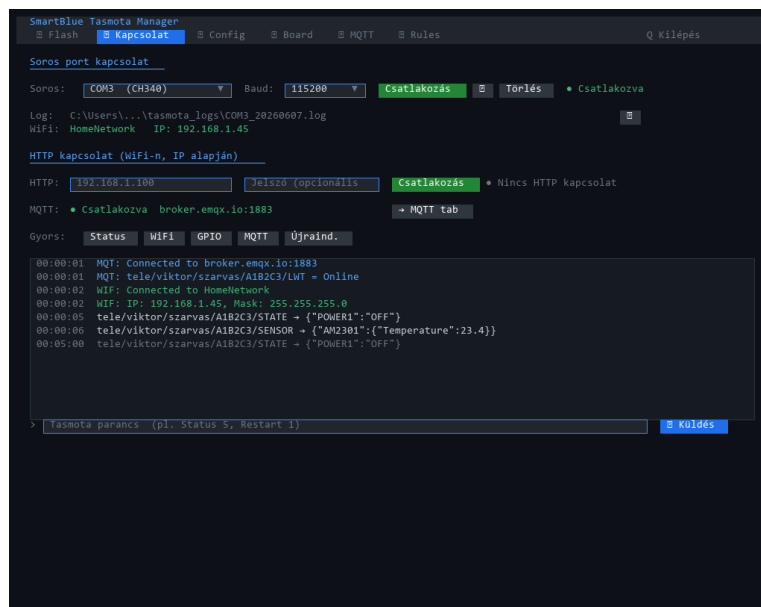
Ezután a Config tabban konfigurálhatod az eszközt.

3. Kapcsolat tab – Csatlakozás az eszközhöz

Az alkalmazás kétféleképpen tud kommunikálni egy Tasmota eszközzel:

Soros porton (USB kábellel), vagy **HTTP API-n** (WiFi hálózaton, IP-cím alapján).

Mindkét módban ugyanazokat a funkciókat éred el.



3.1 Soros port kapcsolat (USB kábellel)

Ez a módszer az eszköz fizikai USB csatlakoztatásával működik.

Csatlakozás:

- Válaszd ki a **portot** (pl. **COM3**) a legördülő listából

- A **baud ráta** maradjon **115200** (ez a Tasmota alapértelmezése)
- Kattints a **Csatlakozás** gombra
- A log ablakban megjelenik az eszköz élő kimenete – induláskor a Tasmota boot üzenetei láthatók

Állapotjelző sor:

- **Csatlakozva COM3** zöld felirat – aktív kapcsolat
- **WiFi: HomeNetwork IP: 192.168.1.45** – az eszköz aktuális WiFi állapota (ha be van állítva)

Log fájl: A soros kapcsolat összes üzenete automatikusan mentésre kerül egy log fájlba. A sorban látható a fájl elérési útja, a  gombbal megnyithatod a mappát.

Lecsatlakozás: Kattints újra a gombra (ami most „Lecsatlakozás” feliratú), vagy húzd ki az USB kábelt.

3.2 HTTP kapcsolat (WiFi hálózaton)

[Kép hiányzik: HTTP kapcsolat]

Ha az eszköz már csatlakozik a WiFi hálózathoz és ismered az IP-címét, nem kell USB kábel.

Csatlakozás:

- Add meg az **IP-címet** a mezőbe (pl. **192.168.1.45**)
- Ha az eszközön be van állítva webes jelszó (Tasmota → Configuration → Password), add meg a **jelszót** is a második mezőbe
- Kattints a **Csatlakozás** gombra

 Az eszköz IP-címe megtalálható:

- A router admin felületén (általában **192.168.1.1** vagy **192.168.0.1**)

- Soros kapcsolaton keresztül a **Status 5** parancs kimenetéből

- A Tasmota webes felületén (**http://<ip>/**)

Fontos különbség HTTP módban: Az HTTP kapcsolat nem valós idejű stream – minden parancs válasza azonnal megjelenik a log ablakban, de az eszköz folyamatos soros kimenetét (pl. szabályfutás logja) nem látod. A **Status** és konfigurációs parancsok teljesen egyenértékűek.

Állapotjelző: • **HTTP kapcsolat: 192.168.1.45** zöld felirattal jelzi az aktív HTTP kapcsolatot.

3.3 MQTT állapot

A Kapcsolat tab alján egy sor mutatja az MQTT broker kapcsolat állapotát is (ezt az MQTT Monitor tabban lehet beállítani). A → **MQTT tab** gombbal közvetlenül átnavigálhatsz.

3.4 Gyors parancsok

A log ablak felett egy sor gyorsgomb található a leggyakrabban használt Tasmota parancsokhoz:

Gomb	Tasmota parancs	Mit mutat
Status	<code>Status</code>	Összefoglaló: eszköznév, topic, modul típusa
Wifi	<code>Status 5</code>	WiFi SSID, IP-cím, MAC cím, jelerősség
GPIO	<code>Status 11</code>	Minden GPIO aktuális be/ki állapota
MQTT	<code>Status 6</code>	MQTT broker host, port, user
Újraind.	<code>Restart 1</code>	Eszköz újraindítása

3.5 Egyedi parancs küldése

Az ablak alján lévő beviteli mezőbe bármilyen Tasmota parancsot beírhatsz, majd Enter-rel vagy a **Küldés** gombbal elküldheted az eszközre. A parancs és a válasz is megjelenik a logban.

Hasznos parancsok:

```

TelePeriod      # aktuális teleperiod értéke (mp)
TelePeriod 60   # teleperiod beállítása 60 másodpercre
GPIO4           # GPIO4 aktuális funkciója
WifiScan 1      # WiFi hálózatok keresése
Mem1            # Mem1 változó értéke (board típus)
Mem1 ESP32-DevKit # Mem1 értékének beállítása

```

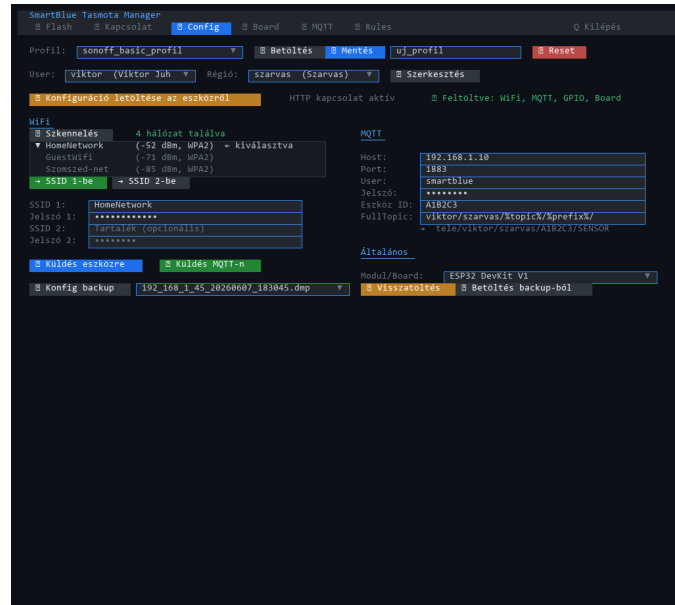
3.6 Log színekódolás

A log ablak sorai típus szerint el vannak színezve:

Szín	Prefix	Jelentés
Cyan	<code>MQT:</code>	MQTT esemény (csatlakozás, üzenet küldés/fogadás)
Kék/zöld	<code>WIF:</code>	WiFi esemény
Piros	<code>ERR:</code>	Hiba
Narancs	<code>RST:</code>	Újraindítás
Fehér	egyéb	Általános Tasmota napló

4. Config tab – Eszköz konfigurálása

A Config tab az alkalmazás legfontosabb része: itt állítod össze a WiFi, MQTT és GPIO konfigurációt, majd innen küldöd el az eszköze.



4.1 Profil kezelés

A tab legtetején a profil sor található:

- **Profil legördülő** – korábban elmentett konfigurációs profilok listája
- ☐ **Betöltés** – betölti a kiválasztott profilt az összes mezőbe
- ☐ **Mentés** – elmenti az aktuális mezők tartalmát a „Profil neve” mezőben megadott névvel, JSON fájlként a `profiles\` mappába
- ☐ **Reset** – visszaállítja az összes mezőt az alapértelmezett értékekre (törli a beírott adatokat)

☐ Profilokkal gyorsan konfigurálhatsz több azonos típusú eszközt: egyszer töltsd ki a mezőket, mentsd el profil-ként, majd minden új eszköznél töltsd be és csak az eszköz azonosítóját (topic) módosítsd.

4.2 User / Régió (csoport) kiválasztás

A profil sor alatt a csoporthoz tartozást lehet beállítani:

- **User legördülő** – melyik felhasználóhoz/ügyfélhez tartozik az eszköz
- **Régió legördülő** – ezen belül melyik helyszínhez/régióhoz
- Ha mindkettőt kiválasztod, a FullTopic mező automatikusan frissül:
`{userid}/{regioid}/%topic%/%prefix%/`

□ **Szerkesztés gomb** – megnyit egy szerkesztő panelt, ahol új usereket és régiókat adhatsz hozzá, szerkeszthetsz és törölhetsz. A panel bal oldala a usereket, jobb oldala az adott userhez tartozó régiókat mutatja.

Azonosítók szabálya: Az azonosítók (user ID, régió ID, eszköz topic) csak MQTT-kompatibilis karaktereket tartalmazhatnak. A szóközők automatikusan `_`-ra cserélődnek, a `#`, `+`, `/` karakterek törlődnek – ezt az alkalmazás valós időben elvégzi gépelés közben.

4.3 Konfiguráció letöltése az eszköztől

Ha az eszköz már csatlakozik (soros vagy HTTP), a □ **Konfiguráció letöltése az eszköztől** gomb megnyomásával az alkalmazás lekérdezi az eszköz összes aktuális beállítását, és automatikusan kitölti a Config tab mezőit:

- WiFi SSID1/SSID2 (a jelszavakat a Tasmota biztonsági okokból soha nem adja vissza)
- MQTT host, port, user, topic, FullTopic
- Modul/Board típusa
- GPIO kiosztás (melyik pin mire van beállítva)
- Board típus a Mem1-ből (ha korábban be volt állítva)

Ez az ajánlott kiindulópont meglévő eszköznél – nem kell semmit kézzel beírni.

A jelszavakat viszont minden küldéskor kézzel kell megadni, mert az eszköz soha nem adja vissza őket.

4.4 WiFi beállítások

[Kép hiányzik: WiFi panel]

WiFi szkennelés

A WiFi panelen a legfelső gomb a □ **Szkennelés**. Ez egy különösen hasznos funkció:

Amikor megnyomod a gombot, az alkalmazás elküldi a Tasmota `WifiScan 1` parancsát az eszközre. Az eszköz maga elvégzi a rádiós WiFi szkennelést – megnézi, hogy abban a pillanatban milyen WiFi hálózatokat lát a fizikai elhelyezési helyéről. Ez 4-10 másodpercet vesz igénybe, közben a gomb felirata jelzi az előrehaladást (`Szkennelés... (8 mp hátra)`, majd `3 hálózat eddig - várakozás...`).

Amikor a szkennelés befejeződött, megjelenik egy lista az összes talált hálózatról:

HomeNetwork	(-52 dBm, WPA2)
GuestWifi	(-71 dBm, WPA2)
Szomszed-net	(-85 dBm, WPA2)

Minden hálózatról látható az SSID neve, a jelerősség (minél kevésbé negatív, annál erősebb – pl. -52 dBm erősebb, mint -85 dBm), és a titkosítás típusa.

Kiválasztás és beillesztés:

Kattints a kívánt hálózatra a listában, majd nyomj:

- → **SSID 1-be** – beírja az SSID nevét az SSID1 mezőbe (mint elsődleges hálózat)
- → **SSID 2-be** – beírja az SSID nevét az SSID2 mezőbe (mint tartalék hálózat)

☐ ☐ A jelszó **nem kerül be automatikusan** – a WiFi hálózat jelszavát az eszköz nem tudja visszaadni, azt mindig kézzel kell begépelni.

WiFi mezők

Mező	Leírás
SSID 1	Az elsődleges WiFi hálózat neve (legfontosabb, ezt használja az eszköz)
Jelszó 1	Az elsődleges hálózat jelszava (kötelező, ha van jelszó)
SSID 2	Tartalék WiFi hálózat neve (opcionális – ha SSID1 nem elérhető, erre vált)
Jelszó 2	A tartalék hálózat jelszava

☐ A tartalék hálózat (SSID2) különösen hasznos terepi telepítéseknel: beállítható például a helyi routernek ÉS egy mobil hotspotnak is egyszerre.

4.5 MQTT beállítások

Mező	Leírás	Példa
Host	Az MQTT broker IP-je vagy domain neve	192.168.1.10 vagy broker.emqx.io
Port	Az MQTT broker portja	1883 (alap, titkosítatlan)
User	Broker felhasználónév (ha a broker hitelesítést kér)	smartblue
Jelszó	Broker jelszó	–
Eszköz azonosító	Az eszköz egyedi neve – ez lesz az MQTT topic részei	A1B2C3
FullTopic	Az MQTT topic teljes sablonformátuma	%prefix%/%topic%/

FullTopic előnézet:

A FullTopic mező alatt egy sor mutatja, hogyan fognak kinézni az aktuális beállításokkal a tényleges MQTT topicok. Például ha user: **viktor**, régió: **szarvas**, topic: **A1B2C3**:

```
cmdnd/viktor/szarvas/A1B2C3/POWER1
stat/viktor/szarvas/A1B2C3/RESULT
tele/viktor/szarvas/A1B2C3/SENSOR
```

□ □ Az eszköz azonosítóban (topic) csak betűk, számok és aláhúzás (_) megengedett.

Szókőz → _ , tiltott karakterek (# , + , /) automatikusan törlődnek.

4.6 Modul / Board típus

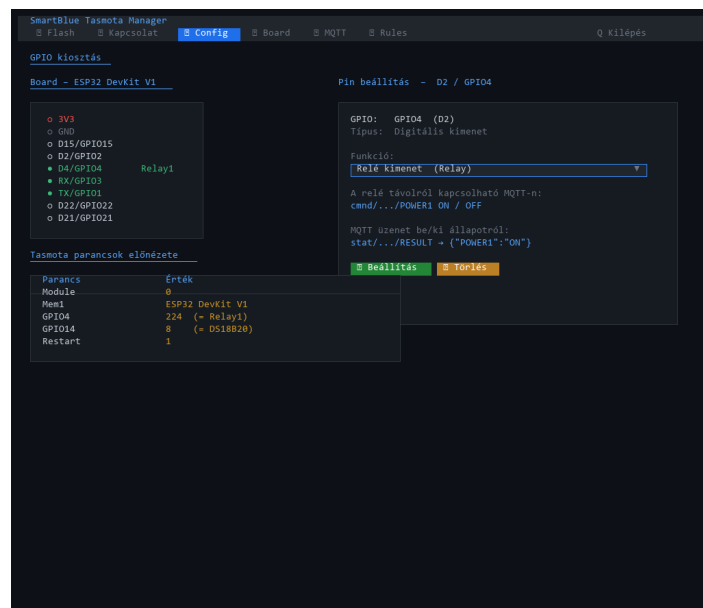
Az MQTT panel alatti „Általános” részben egy legördülő menü található a **Modul / Board** kiválasztásához.

Ez két dolgot jelent egyszerre:

- **Tasmota Module parancs** – megmondja a Tasmota-nak, milyen típusú hardverre fut (pl. ESP32 Generic = Module 0, Generic ESP8266 = Module 18, Sonoff Basic = Module 1)
- **SmartBlue board rajz** – meghatározza, milyen vizuális PIN layout jelenjen meg a GPIO kiosztásnál

Ha ismert eszközt választasz (pl. Sonoff 4CH), az alkalmazás automatikusan kitölti az alapértelmezett GPIO kiosztást (a négy gomb és négy relé pin-jeivel).

4.7 GPIO kiosztás



A GPIO panel mutatja az eszköz láb kiosztását. Bal oldalon a board vizuális rajza, jobb oldalon a kiválasztott pin beállítása.

Hogyan rendeld hozzá a funkciókat

- **Kattints egy pinre** a board rajzán – a pin kiemelődik, és a jobb oldalon megjelenik a „Pin beállítás” panel
- A panel mutatja a pin nevét (pl. **D1 / GPIO5**) és egy figyelmeztetést boot-érzékeny pinekre (□)

- A **Funkció** legördülőből válaszd ki a pin szerepét:

Funkció	Mire való	Mit küld MQTT-n
Nyomógomb	Fizikai nyomógomb – impulzusra reagál	<code>{"Button1":{"Action":"SINGLE"}}</code>
Kapcsoló bemenet	Be/Ki állapot jelzőjel (pl. relé visszajelző, ajtóérzékelő)	<code>{"Switch1":"ON"}</code>
PIR mozgásérzékelő	Mozgásdetektáló szenzor	<code>{"Switch1":"ON"}</code>
Relé kimenet	Kapcsolóvezérlés – ezt az MQTT-n be/ki lehet kapcsolni	<code>cmd/.../POWER1 ON</code>
DHT22 hőmérséklet+pára	AM2301 szenzor az adatvonalra	<code>{"AM2301":{"Temperature":23.4,"Humidity":61}}</code>
DS18B20 hőmérséklet	1-Wire digitális hőmérő	<code>{"DS18B20":{"Temperature":23.4}}</code>
LED	Állapotjelző LED	–
I2C SDA	I2C busz adatvezeték (pl. OLED kijelzőhöz)	–
I2C SCL	I2C busz órajel	–
PWM kimenet	Dimmelhető LED vagy motor fordulatszám szabályozás	–

- A funkció kiválasztása után alatta megjelenik a **funkció leírása** és a várható **MQTT üzenet formátuma**

- Kattints a ☐ **Beállítás** gombra a funkció mentéséhez, vagy ☐ **Törlés** a pin funkcióinak törléséhez

Automatikus sorszámozás: Az alkalmazás automatikusan kioszt sorszámokat. Ha például három pinen is „Kapcsoló bemenet” funkciót állítottál be, ezek Switch1, Switch2, Switch3 lesznek (GPIO-szám sorrendben). A board diagramon a pineken látható felirat is frissül: pl. `D1 Relay2`.

Alapértelmezett kiosztások

Ismert eszközöknél a board típus kiválasztásakor az alkalmazás automatikusan betölti a gyári kiosztást:

Eszköz	Automatikus kiosztás
Sonoff Basic	GPIO0 = Gomb, GPIO12 = Relé1, GPIO13 = LED
Sonoff S20	GPIO0 = Gomb, GPIO12 = Relé1, GPIO13 = LED
Sonoff 4CH	GPIO0/9/10/14 = 4×Gomb, GPIO4/5/12/13 = 4×Relé
Sonoff TH	+ GPIO14 = szenzor

Eszköz	Automatikus kiosztás
Sonoff Mini	GPIO0 = Gomb, GPIO1 = Relé1

4.8 Tasmota parancsok előnézete

A GPIO kiosztás alatt egy táblázat mutatja az összes Tasmota parancsot, amit az alkalmazás el fog küldeni a jelenlegi beállítások alapján. Ez segít ellenőrizni, hogy mindent helyesen állítottál-e be, mielőtt ténylegesen elküldenéd az eszközre.

Például:

Parancs	Érték
Ssid1	HomeNetwork
Password1	●●●●●●●●
MqttHost	192.168.1.10
MqttPort	1883
Topic	AlB2C3
FullTopic	viktor/szarvas/%topic%/%prefix%/
Module	0
Mem1	ESP32 DevKit V1
GPIO5	225 (= Switch1)
GPIO4	224 (= Relay1)
Restart	1

4.9 Konfiguráció küldése az eszközre

Miután minden mezőt kitöltöttél, két módon küldheted el az eszközre:

☐ Küldés eszközre (soros vagy HTTP)

Ez az ajánlott módszer. Az alkalmazás három fázisban küldi el a konfigurációt:

- **1. fázis:** WiFi, MQTT, TelePeriod és egyéb általános beállítások
- **2. fázis:** Ha a Module (hardver típus) változott, az alkalmazás elküldi a Module parancsot. Ez **az eszköz újraindulását okozza** – az alkalmazás automatikusan 6 másodpercet vár, hogy az eszköz visszajöjjön
- **3. fázis:** GPIO kiosztás + **Restart 1** parancs az eszközre

☐ A konfiguráció küldése után az eszköz újraindul és csatlakozik a beállított WiFi hálózathoz.

Soros logban látható lesz a boot folyamat és a WiFi csatlakozás.

☐ Küldés MQTT-n

Ha az MQTT Monitor tabban már be van állítva egy aktív broker kapcsolat, a konfiguráció MQTT parancsok formájában is elküldhető (`cmd/{topic}/...`). Ez akkor hasznos, ha az eszköz már üzemel és csak egy-egy beállítást akarsz módosítani anélkül, hogy USB kábelt kellene dugni.

4.10 Konfig backup és visszatöltés

A tab alján a backup sor tartalmazza ezeket a lehetőségeket (csak HTTP kapcsolatban elérhetők):

☐ Konfig backup

Letölti az eszköz teljes konfigurációját bináris `.dmp` formátumban a `backups\` mappába. A fájlnev tartalmazza az eszköz IP-jét és a letöltés dátum-idejét (pl. `19216814520260607_183045.dmp`).

A `.dmp` fájl az eszköz összes beállítását tartalmazza – ideális biztonsági mentésnek, mielőtt konfigurációs változtatásokat végzel.

☐ Visszatöltés

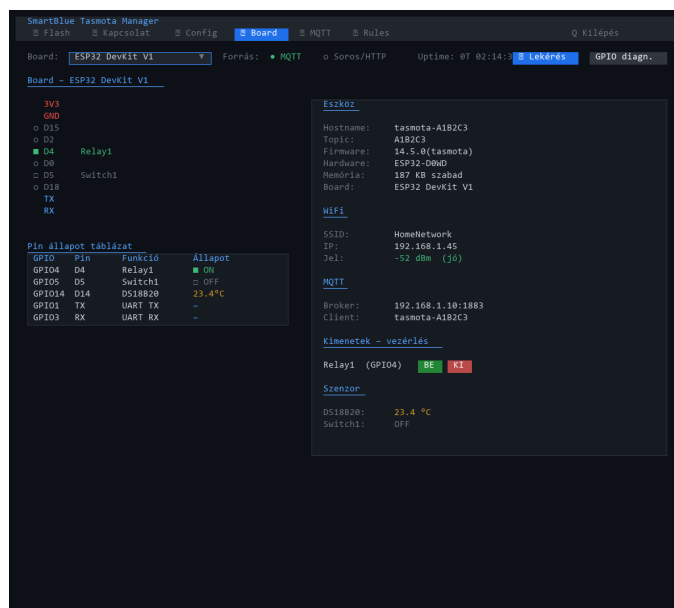
A legördülőből kiválasztasz egy korábban letöltött `.dmp` fájlt, majd a **Visszatöltés** gombbal visszatöltöd az eszközre. Az eszköz automatikusan újraindul és a backup-olt beállításokkal indul el.

☐ Betöltés backup-ból

A kiválasztott `.dmp` fájlból kiolvass minden paramétert és kitölti a Config tab mezőit – de **nem küldeti el az eszközre**. Ez lehetővé teszi, hogy ellenőrizd vagy módosítsd a mentett konfigurációt, mielőtt visszatöltenéd.

5. Board tab – Vizuális pin térkép és eszköz állapot

A Board tab élő képet ad az eszköz fizikai állapotáról: milyen pinekre mi van kötve, milyen az aktuális be/ki állapotuk, és általános eszközinformációk.



5.1 A controls sor

A tab tetején a következő vezérlők találhatók:

- **Board legördülő** – manuálisan kiválaszthatod a board típusát (pl. `Wemos D1 Mini`, `ESP32 DevKit v1`). Ha a Config tabban be van állítva board típus, vagy az eszközről le van kérve, automatikusan beáll
- **Forrás: MQTT / Soros+HTTP** – meghatározza, honnan frissüljön az állapot
- **MQTT**: az alkalmazás figyeli a broker üzeneteit (`tele/.../STATE`, `tele/.../SENSOR`) és automatikusan frissíti a pin állapotokat
- **Soros+HTTP**: 10 másodpercenként automatikusan lekéri az eszköz állapotát
- **Uptime** – az eszköz bekapcsolása óta eltelt idő (pl. `0T 01:23:45`)
- ☐ **Lekérés gomb** – azonnali, teljes adatlekérés az eszközről (GPIO kiosztás, Mem1 board típus, WiFi, MQTT, szenzor értékek)
- **GPIO diagn. gomb** – részletes GPIO diagnosztika futtatása

5.2 Board diagram és pin táblázat

A bal oldali hasámban két nézet van:

Board diagram: Vizuálisan mutatja az eszközt és a pin-eket, a pin-ek aktuális állapotával:

- Zöld ■ – aktív / HIGH (pl. relé bekapcsolva)
- Halvány □ – inaktív / LOW
- □ ikon – boot-érzékeny pin (GPIO0, GPIO2, GPIO15 az ESP8266-on)
- Sárga – ADC (analóg bemenet)
- Cyan – UART (soros kommunikáció)

Pin állapot táblázat: Az összes konfigurált pin listázva: GPIO szám, pin neve, funkció, aktuális állapot.

5.3 Eszközinformációk (jobb oldali panel)

Az eszközről lekérdezett adatok:

Eszköz:

- Hostname (pl. `tasmota-A1B2C3`)
- Topic (MQTT azonosító)
- Firmware verzió (pl. `14.5.0 (tasmota)`)
- Hardware (pl. `ESP32-D0WD`)
- Szabad memória (Heap)
- Board típus (Mem1-ből)

WiFi:

- SSID (csatlakozott hálózat neve)
- IP-cím
- Jelerősség (RSSI, dBm-ben)

MQTT:

- Broker host és port
- Client ID
- Kapcsolatok száma (újracsatlakozások)

5.4 Kimenetek vezérlése

Ha vannak relé kimenetként konfigurált GPIO-k, a jobb oldali panelen megjelenik egy „Kimenetek – vezérlés” rész, ahol minden reléhez **BE** és **KI** gombok láthatók. Ezekkel közvetlenül kapcsolhatod a relét az alkalmazásból.

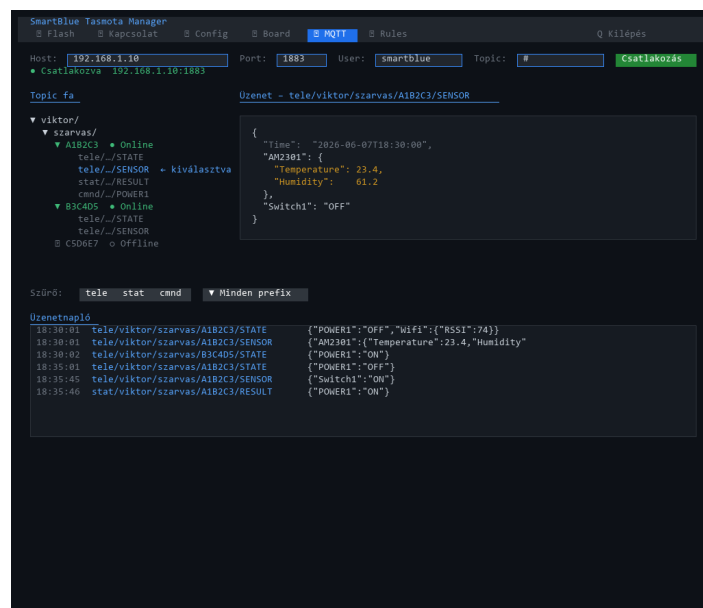
5.5 Szenzor / Energiafogyasztás

Ha az eszközön szenzor van (hőmérséklet, páratartalom, áramfogyasztás-mérő), az aktuális mérési értékek itt jelennek meg, és az ☐ Lekérés vagy az MQTT automatikus frissítés hatására frissülnek.

6. MQTT Monitor tab – Broker figyelés

Valós idejű megfigyelés: látható, hogy az eszközök milyen üzeneteket küldenek a brokernek.

Hasznos az eszköz helyes működésének ellenőrzéséhez és hibakereséshez.



6.1 Csatlakozás a brokerhez

A tab tetején a kapcsolati beállítások:

- **Host** – az MQTT broker IP-je vagy domain neve (ugyanaz, mint a Config tabban)
- **Port** – általában **1883**
- **User / Jelszó** – ha a broker hitelesítést kér

- **Topic szűrő** – alapértelmezetten # (minden üzenet); szűkíthető pl. `A1B2C3/#` ha csak egy eszközt akarsz figyelni

□ Ha a Config tabban letöltötted a konfigurációt az eszközről, a broker adatok automatikusan átkerülnek ide – nem kell újra beírni.

Kattints a **Csatlakozás** gombra.

6.2 A három panel

Bal panel – Topic fa:

Az összes eszköz hierarchikusan rendezve, ahogyan az MQTT topicok szervezve vannak. A fa megmutatja minden eszköz összes topicát (`cmd`, `stat`, `tele` prefix-ekkel). Amelyik az utóbbi percben küldött üzenetet, • **Online** jelzést kap.

Kattints egy topicra – a jobb panelen megjelenik a hozzá tartozó utolsó üzenet tartalma.

Jobb panel – Payload nézet:

A kiválasztott topichoz érkező legutóbbi üzenet JSON formátumban, olvashatóan megjelenítve. Például:

```
{
  "Time": "2026-06-07T18:30:00",
  "POWER1": "ON",
  "POWER2": "OFF",
  "Wifi": {
    "SSID": "HomeNetwork",
    "RSSI": 74
  }
}
```

Alsó log:

Görgethetős napló az összes beérkező MQTT üzenetről időbélyeggel, topic névvel és payload-dal.

6.3 Szűrés

- **Prefix szűrő:** Csak `tele/` (szenzor adatok, állapotok), `stat/` (parancsok válasza) vagy `cmd/` (bejövő parancsok) üzenetek megjelenítése
- **Eszköz szűrő:** Csak egy adott eszköz topicjainak megjelenítése

6.4 Mit látsz normál működéskor

Ha az eszköz megfelelően üzemel és csatlakozik a brokerhez, kb. 5 percenként (`TelePeriod = 300 mp`) megjelennek ilyen üzenetek:

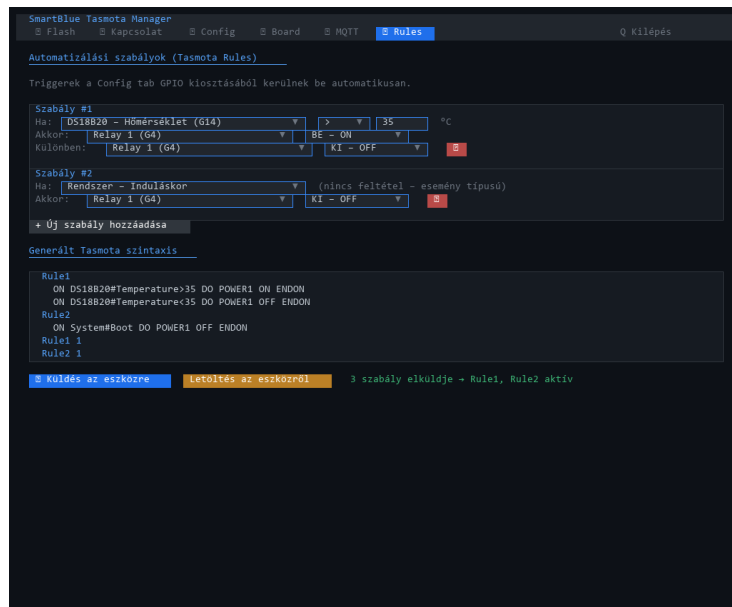
```
tele/viktor/szarvas/A1B2C3/STATE → {"POWER1":"OFF","Wifi":{"SSID":"Home",...}}
tele/viktor/szarvas/A1B2C3/SENSOR → {"Time":"...", "AM2301":{"Temperature":23.4,...}}
```

Ha Switch/Button esemény történik (pl. nyomógombot megnyomják), azonnal érkezik:

```
tele/viktor/szarvas/A1B2C3/SENSOR → {"Time":"...", "Switch1":"ON"}
```

7. Rules tab – Automatizálási szabályok

A Rules tab lehetővé teszi, hogy az eszköz önállóan – szerverkapcsolat és internet nélkül – reagáljon eseményekre: ha például a hőmérséklet átlép egy küszöböt, kapcsolja be a ventilátort.



7.1 Hogyan működnek a Tasmota Rules

A Tasmota Rules egy egyszerű „ha X, akkor Y” logika, ami az eszközön fut:

```
HA DS18B20 hőmérséklet > 35°C  
AKKOR Relé1 BE  
KÜLÖNBEN Relé1 KI
```

Tasmota szintaxisban ez így néz ki:

```
ON DS18B20#Temperature>35 DO POWER1 ON ENDON  
ON DS18B20#Temperature<30 DO POWER1 OFF ENDON
```

A Rules tab ezt a szintaxist vizuálisan, legördülő menüvel generálja – nem kell Tasmota szintaxist megjegyezni.

7.2 Trigger (kiváltó esemény) kiválasztása

A legördülő az elérhető triggereket automatikusan a Config tabban beállított GPIO kiosztásból veszi – csak azokat mutatja, ami az adott eszközön értelmes:

Szenzor alapú (ha van ilyen szenzor a Config tabban):

- DS18B20 – Hőmérséklet (G14) → az érzékelő GPIO-jával együtt mutatja
- DHT22 – Hőmérséklet / Páratartalom
- BME280 – Hőmérséklet / Páratartalom / Légnyomás

GPIO állapot alapú:

- Relay N állapot (G4) → relé változásakor
- Switch N bemenet (G5) → kapcsoló bemenet változásakor

Rendszer események (mindig elérhető):

- Rendszer – Induláskor → eszköz indulásakor fut le egyszer
- WiFi – Csatlakozva / Lecsatlakozva
- MQTT – Csatlakozva
- Időzítő 1–4 → Tasmota belső időzítőkre reagálva

7.3 Feltétel megadása

Szenzor értékeknél meg kell adni:

- **Operátor:** >, <, >=, <=, =, !=
- **Érték:** egy szám (pl. 35 hőmérséklethez)

Relé/Switch állapotnál legördülő van: BE – 1 vagy KI – 0.

Esemény típusú triggerекnél (pl. Rendszer – Induláskor) nincs feltétel.

7.4 Akció beállítása

Akkor (THEN): mit csináljon, ha a feltétel teljesül

Különben (ELSE): mit csináljon, ha nem teljesül (opcionális)

Elérhető akciók (szintén a Config tab GPIO kiosztásából):

- **Relay N – BE / KI / VÁLTÁS** → relé kapcsolás
- **PWM N – Fényerő** → dimmelhető LED fényerejének százalékos beállítása
- **PWM N – Direkt** → direkt PWM érték (0-1023)
- **Késleltetés** → N × 0,1 másodperc várakozás
- **Timer indítása** → Tasmota belső időzítő elindítása
- **MQTT Publish** → egyedi MQTT üzenet küldése

7.5 Szabályok kezelése

- **+ Hozzáadás** – új szabály hozzáadása a listához
- ☐ – meglévő szabály törlése
- A lista alján látható a generált Tasmota Rule szintaxis – ellenőrzéshez

7.6 Küldés az eszközre

A ☐ **Küldés** gomb elküldi az összes szabályt az eszközre és aktiválja őket (Rule1 1).

Az eszközön maximum 3 Rule szett lehet (Rule1, Rule2, Rule3), egyenként legfeljebb kb. 512 karakternyi paranccsal. Ha sok szabályt adsz meg, az alkalmazás automatikusan elosztja őket a három settre.

8. Tipikus munkafolyamat – Új eszköz üzembe helyezése

Új, üres ESP-től az üzemelő eszközig

FLASH tab

1. Csatlakoztasd USB-n
2. ☐ Frissítés → port kiválasztása
3. Firmware kiválasztása (tasmota.bin / tasmota32.bin)
4. ☐ Letöltés → ☐ Égetés
5. Várd meg az "Égetés kész" üzenetet

↓

KAPCSOLAT tab

6. Port és baud ráta kiválasztása (115200)
7. Csatlakozás gomb → látod a Tasmota boot logot

↓

CONFIG tab

8. ☐ Szkennelés → kiválasztod a WiFi hálózatot → SSID 1-be → jelszó kézzel
9. MQTT host, port, user/jelszó kitöltése
10. Eszköz azonosító (topic) megadása (pl. A1B2C3)
11. User és Régió kiválasztása → FullTopic automatikusan beáll
12. Modul/Board kiválasztása → GPIO kiosztás vizuálisan beállítása
13. Előnézeti táblázat ellenőrzése
14. ☐ Küldés eszközre → várd meg a "Konfig elküldve" értesítést
15. Az eszköz újraindul → KAPCSOLAT tabban látod a WiFi csatlakozást
16. ☐ Profil mentése (opcionális - következő hasonló eszköznél gyors)

↓

BOARD tab

17. ☐ Lekérés → ellenőrzöd a GPIO kiosztást és az eszköz adatait
18. Ha relé van: BE / KI gombokkal teszteled a működést

↓

MQTT MONITOR tab

19. Csatlakozás gomb → megerősíted, hogy az eszköz üzeneteket küld
20. 5 percen belül megjelenik az első tele/.../STATE üzenet

Már üzemelő eszköz módosítása (USB kábel nélkül)

KAPCSOLAT tab

1. HTTP IP mezőbe az eszköz IP-je → Csatlakozás

↓

CONFIG tab

2. ☐ Konfiguráció letöltése az eszközről
3. Módosítsd a kívánt beállítást
4. Jelszavakat add meg újra (soha nem kerülnek vissza az eszközről)
5. ☐ Küldés eszközre

9. Hibaelhárítás

Az eszköz nem jelenik meg a portlistában

- Ellenőrizd, hogy adatátviteli USB kábelt használsz (nem töltő kábelt)
- Telepítsd a CH340 vagy CP2102 drivert (lásd 1. fejezet)
- Indítsd újra a számítógépet a driver telepítés után
- Kattints az ☐ **Frissítés** gombra a portlistán
- Próbáld ki másik USB portot (ne hubon keresztül, hanem közvetlenül a számítógépbe)

Égetés sikertelen – Failed to connect to ESP

Chip	Megoldás
ESP32	Tartsd lenyomva a BOOT gombot az égetés elindítása után, amíg a „Connecting...” felirat megjelenik
ESP8266	Próbáld ki 74880 baudon (Flash tab baud ráta mezőjét állítsd át)
Mindkettő	Ellenőrizd, hogy más program (Arduino IDE, esptool, PuTTY) nem foglalja a portot

A soros kapcsolat létrejön, de a log üres

- Az eszköz esetleg boot módban van (villogó LED) – nyomd meg a **RST** / RESET gombot
- Próbáld ki **74880** baudon – néhány eszköz ennél a sebességnél logol boot közben
- Ellenőrizd, hogy nem **115200** helyett véletlenül **9600** van kiválasztva

Az eszköz nem csatlakozik a WiFi-hez

- Ellenőrizd az SSID-t és jelszót – kis/nagybetű érzékeny!
- Az **ESP8266** csak **2.4 GHz-es hálózathoz** tud csatlakozni, nem 5 GHz-eshez
- Ellenőrizd, hogy a router nem rejtette-e el az SSID-t (hidden network)
- A soros logban **WIF:** kezdetű sorok mutatják a WiFi kapcsolódási folyamatot:
- **WIF: Connecting to AP** → megpróbál csatlakozni
- **WIF: Connected** → sikeres, IP-t kap
- **WIF: Connect failed** → helytelen jelszó vagy hálózat nem elérhető

Az MQTT üzenetek nem jelennek meg a Monitorban

- Ellenőrizd, hogy a Monitor tabban ugyanazok az adatok vannak-e, mint a Config tabban (host, port, user, jelszó)
 - Ellenőrizd, hogy a topic szűrő helyes (alapértelmezett: # = minden)
 - Az eszköz soros logon **MQT:** kezdetű sorok mutatják az MQTT kapcsolatot:
 - **MQT: Attempting connection...** → megpróbál csatlakozni
 - **MQT: Connected** → sikeres
 - **MQT: Connect failed** → hibás host/port/jelszó
 - Ellenőrizd, hogy a Tasmota FullTopic megegyezik azzal, amire a Monitor tab feliratkozott
-

A WiFi szkennelés nem talál hálózatot

- Ellenőrizd, hogy az eszköz csatlakozik-e (soros vagy HTTP kapcsolat aktív)
 - Próbáld újra – néha a Tasmota rádiójának az első szkennelés nem sikerül
 - Az ESP8266/ESP32 aktív WiFi kapcsolat közben is tud szkennelni, de előfordulhat, hogy bizonyos csatornákat nem lát
-

A konfiguráció letöltése nem tölt be semmit

- Ellenőrizd, hogy az eszköz csatlakozik (Kapcsolat tabban zöld állapotjelző)
 - HTTP kapcsolatnál az IP-cím helyes-e, és elérhető-e az eszköz az adott IP-n?
 - A „Letöltés” gomb szürke (disabled)? → Nincs aktív kapcsolat
-

Kézikönyv utolsó frissítése: 2026-06-07

Kérdések: Viktor → projekt koordinátor